CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes des puissances des entiers

Énoncé

Pour $p \in \mathbb{N}$, $S_p = \sum_{k=1}^{n} k^p$.

1. Que valent S_0 et S_1 ?
2. Pour $q \in \mathbb{N}$, calculer $\sum_{\ell=0}^{q} \binom{q+1}{\ell} S_\ell$.
3. En déduire S_2 et S_3.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Binôme : $(k+1)^{q+1} = \sum_{\ell=0}^{q+1} \binom{q+1}{\ell} k^\ell$.

Ce qu'on te demande. Obtenir une formule de récurrence pour les S_p.

Corrigé

1. Les deux premières

Le coup d'œil. S_0 compte des 1. Pour S_1, écris la somme à l'endroit et à l'envers.

$S_0 = \sum_{k=1}^{n} k^0 = 1 + 1 + \cdots + 1 = n$.

Pour S_1, on écrit la somme dans les deux sens et on additionne :

$$\begin{aligned} S_1 &= 1 + 2 + \cdots + n \\ S_1 &= n + (n-1) + \cdots + 1 \\ 2S_1 &= (n+1) + (n+1) + \cdots + (n+1) = n(n+1). \end{aligned}$$

$$S_0 = n, \qquad S_1 = \frac{n(n+1)}{2}.$$

2. Une somme télescopique

Le coup d'œil. Développe $(k+1)^{q+1}-k^{q+1}$ par le binôme, puis somme sur k de deux façons.

Par la formule du binôme, $(k+1)^{q+1}=\sum_{\ell=0}^{q+1}\binom{q+1}{\ell}k^\ell$. Le dernier terme ($\ell=q+1$) vaut k^{q+1}, donc on reconnaît :

$$(k+1)^{q+1}-k^{q+1}=\sum_{\ell=0}^{q}\binom{q+1}{\ell}k^\ell.$$

On somme pour $k=1,\dots,n$. **À gauche**, les termes se télescopent : $\sum_{k=1}^{n}\left((k+1)^{q+1}-k^{q+1}\right)=(n+1)^{q+1}-1$. **À droite**, on intervertit les sommes :

$$\sum_{k=1}^{n}\sum_{\ell=0}^{q}\binom{q+1}{\ell}k^\ell=\sum_{\ell=0}^{q}\binom{q+1}{\ell}\sum_{k=1}^{n}k^\ell=\sum_{\ell=0}^{q}\binom{q+1}{\ell}S_\ell.$$

$$\boxed{\sum_{\ell=0}^{q}\binom{q+1}{\ell}S_\ell=(n+1)^{q+1}-1.}$$

3. Calcul de S_2

Le coup d'œil. Prends $q=2$: $S_0+3S_1+3S_2=(n+1)^3-1$. Isole S_2.

Avec $q=2$: $\binom{3}{0}S_0+\binom{3}{1}S_1+\binom{3}{2}S_2=S_0+3S_1+3S_2$. Et $(n+1)^3-1=n^3+3n^2+3n$. Donc

$$3S_2=n^3+3n^2+3n-n-\frac{3n(n+1)}{2}=n^3+3n^2+2n-\frac{3n^2+3n}{2}.$$

Au même dénominateur :

$$3S_2=\frac{2n^3+6n^2+4n-3n^2-3n}{2}=\frac{2n^3+3n^2+n}{2}=\frac{n(2n^2+3n+1)}{2}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{2}.$$

(On a factorisé $2n^2+3n+1=(n+1)(2n+1)$, racines -1 et $-\frac{1}{2}$.)

$$\boxed{S_2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.}$$

4. Calcul de S_3

Le coup d'œil. Prends $q=3$: $S_0+4S_1+6S_2+4S_3=(n+1)^4-1$.

Avec $q=3$ et les coefficients $\binom{4}{0},\binom{4}{1},\binom{4}{2},\binom{4}{3}=1,4,6,4$:

$$4S_3=(n+1)^4-1-S_0-4S_1-6S_2.$$

On calcule chaque morceau :

- $(n+1)^4 - 1 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n$;
- $S_0 = n$;
- $4S_1 = 2n(n+1) = 2n^2 + 2n$;
- $6S_2 = n(n+1)(2n+1) = 2n^3 + 3n^2 + n$.

$$4S_3 = n^4 + 4n^3 + 6n^2 + 4n - n - 2n^2 - 2n - 2n^3 - 3n^2 - n = n^4 + 2n^3 + n^2 = n^2(n+1)^2.$$

$$S_3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} = S_1^2.$$

Vérification $n = 3$: $1 + 4 + 9 = 14 = \frac{3 \cdot 4 \cdot 7}{6}$ et $1 + 8 + 27 = 36 = \frac{9 \cdot 16}{4}$.

Le piège

Oublier de retirer le terme $\ell = q + 1$ du binôme : c'est lui qui crée le télescopage.

La méthode

Sommes de puissances : télescoper $(k+1)^{q+1} - k^{q+1}$ et développer par le binôme.

Rappels de cours utilisés

- **Formule du binôme.**

$$(a+b)^m = \sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} a^k b^{m-k}.$$

Avec $a = -1$ et $b = 1$:

$$\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{m}{k} = (1-1)^m = \begin{cases} 1 & \text{si } m = 0 \\ 0 & \text{si } m \geqslant 1 \end{cases}$$

(avec la convention $0^0 = 1$).

- **Somme télescopique.**

$$\sum_{k=1}^{n} (a_{k+1} - a_k) = a_{n+1} - a_1.$$

Les termes intermédiaires se simplifient deux à deux. **Réflexe :** chercher à écrire le terme général comme une différence.